

사용성 시나리오 테스트 가이드

EC2 Payment System - 사용자 흐름의 이음새 점검

01. 왜 필요할까요?

API 하나하나가 잘 동작하는 것과 사용자가 처음부터 끝까지 막힘없이 흐름을 완주하는 것은 다른 문제입니다. 이 테스트는 이전 단계의 응답이 다음 단계 요청의 입력으로 바로 이어지는지 확인합니다.

예시	이음새 확인
상품 목록 API가 200을 반환한다.	응답에 productId가 있어야 상세 조회, 장바구니 담기, 주문 흐름으로 이어질 수 있다.
주문 생성 API가 201을 반환한다.	응답에 orderId, paymentId, portonePaymentId가 있어야 결제 확정과 주문 상세 조회로 이어질 수 있다.
결제 확정이 200을 반환한다.	주문 완료, 장바구니 비움, 포인트 원장 반영까지 사용자가 확인할 수 있어야 한다.

02. 테스트 코드와 무엇이 다른가요?

구분	보는 것	프로젝트 예시	자동화
단위 테스트	메서드 하나의 로직	포인트 적립액이 pgAmount / 100으로 계산되는가	JUnit
통합/API 테스트	API 하나의 입출력 조건	POST /api/orders가 201과 orderId를 반환하는가	MockMvc, SpringBoot Test
사용성 시나리오 테스트	단계들이 이어지는 전체 흐름	목록 - 상세 - 장바구니 - 주문 - 결제 - 환불까지 완주 가능한가	수동 점검 또는 E2E

03. 시나리오 쓰는 법

시나리오는 사용자 관점으로 씁니다. 예: 사용자가 상품 목록에서 상품을 골라 장바구니에 담아 주문을 시작할 수 있다. 각 단계마다 반드시 '이 단계의 응답이 다음 단계의 요청 입력으로 쓸 수 있는 모양인가?'를 확인합니다.

04. 프로젝트 핵심 시나리오

ID	유형	핵심 흐름	유저 스토리	완료 기준
S01	정상	인증 시작	사용자가 계정을 만들거나 로그인해 인증이 필요한 기능을 사용할 수 있다.	accessToken이 다음 인증 API에 사용된다.
S02	정상	상품 탐색	사용자가 상품 목록에서 상품을 골라 상세 정보를 확인할 수 있다.	목록 productId가 상세 조회로 이어진다.
S03	정상	장바구니 담기	사용자가 상품을 장바구니에 담아 주문 준비를 할 수 있다.	productId가 담기 입력으로 이어지고 cartItemId가 생긴다.
S04	방어	구매 불가 차단	구매할 수 없는 상품이나 수량은 장바구니 단계에서 막힌다.	실패 후 장바구니 기존 상태가 유지된다.
S05	정상	주문 시작	사용자가 장바구니 상품으로 주문을 시작할 수 있다.	cartItemId가 orderId/paymentId/portonePaymentId로 이어진다.
S06	정상	결제 완료	사용자가 주문을 결제 완료까지 완주할 수 있다.	결제 후 주문 완료, 장바구니 비움, 포인트 원장 반영
S07	정상	포인트 결제	사용자가 포인트를 사용해 결제할 수 있다.	잔액 조회 결과가 usePointAmount 입력으로 이어진다.
S08	보상	취소/실패 복구	결제 전 중단 또는 실패가 사용자 상태를 망가뜨리지 않는다.	재고와 예약 포인트가 복구된다.
S09	정산	환불	사용자가 결제 완료 주문을 환불할 수 있다.	orderId/paymentId가 환불 요청으로 이어진다.
S10	외부/권한	웹훅/권한	웹훅은 먹등하게 처리되고 타인 데이터는 노출되지 않는다.	같은 결제 재처리와 보조 계정 차단을 확인한다.

05. 단계별 이음새 점검표

결과와 메모는 Excel 파일에서 기록하는 것을 권장합니다. PDF는 테스트 중 참고용 요약입니다.

ID	Step	사용자 행동	호출/화면	받아야 하는 값	넘기는 값	이음새 질문	기대 결과
S01	1	회원가입	POST /api/auth/signup	email/password/name/phone	email	응답이 로그인 입력으로 이어지는가?	201, 회원 생성
S01	2	로그인	POST /api/auth/login	email/password	accessToken	token을 다음 API Authorization 헤더에 바로 쓸 수 있는가?	200, Bearer token
S01	3	내 장바구니 조회	GET /api/carts	accessToken	cartId	토큰 기준 내 리소스가 내려오는가?	200, 내 장바구니
S02	1	상품 목록 조회	GET /api/products	없음	productId	목록에 선택 식별자가 있는가?	상품 목록
S02	2	상품 상세 조회	GET /api/products/{productId}	productId	productId	목록 productId가 상세 path로 쓰이는가?	상품 상세
S03	1	상품 담기	POST /api/carts/items	accessToken/productId/quantity	cartItemId	productId가 담기 body로 이어지는가?	장바구니 상품 생성
S03	2	장바구니 조회	GET /api/carts	accessToken	cartItemId/totalAmount	담은 상품이 같은 ID로 조회되는가?	items 표시
S03	3	수량 변경	PATCH /api/carts/items/{cartItemId}	cartItemId/quantity	quantity	cartItemId가 path로 쓰이는가?	수량/총액 재계산
S04	1	품절 상품 확인	GET /api/products/10010	productId=10010	status	구매 불가 상태를 판단할 수 있는가?	SOLD_OUT
S04	2	품절 상품 담기	POST /api/carts/items	productId=10010	오류	막혀야 하는 요청이 성공하지 않는가?	PRODUCT_NOT_ON_SALE
S04	3	재고 초과 담기/변경	POST/PATCH cart item	과도한 quantity	오류	실패 후 기존 장바구니가 유지되는가?	CART_STOCK_EXCEEDED
S05	1	주문서 미리보기	GET /api/orders/preview	cartItemId	totalAmount/maxUsablePoint	cartItemId가 미리보기 입력으로 이어지는가?	총액/포인트 표시
S05	2	주문/결제 생성	POST /api/orders	cartItemIds/usePointAmount	orderId/paymentId/portonePaymentId	미리보기 값을 주문 요청에 반영할 수 있는가?	PENDING 생성
S05	3	결제 전 장바구니 조회	GET /api/carts	accessToken	cart state	주문 생성만으로 장바구니가 비워지지 않는가?	장바구니 유지
S06	1	결제 확정	POST /api/payments/confirm	orderId/portonePaymentId	paymentStatus/cartCleared	주문 생성 응답 값이 확정 요청에 쓰이는가?	COMPLETED
S06	2	주문 상세 조회	GET /api/orders/{orderId}	orderId	payment summary	확정 orderId로 완료 상태를 확인하는가?	주문 완료 표시
S06	3	장바구니 비움 확인	GET /api/carts	accessToken	empty items	결제 완료 후 장바구니가 비워졌는가?	items=[]
S06	4	포인트 원장 확인	GET /api/points/transactions	accessToken	USE/EARN	결제 결과가 원장에 남았는가?	원장 확인
S07	1	포인트 잔액 조회	GET /api/points/balance	accessToken	balance	잔액이 usePointAmount 결정에 충분한가?	balance 반환
S07	2	포인트 사용 주문	POST /api/orders	usePointAmount	pgAmount/paymentType	포인트 사용액이 결제금액에 반영되는가?	POINT_CARD/POINT_ONLY
S07	3	포인트 잔액 확정	POST /api/payments/confirm	orderId/portonePaymentId	paymentStatus	pgAmount 0이면 외부 결제 없이 이어지는가?	POINT_ONLY 완료
S08	1	결제대기 주문 취소	PATCH /api/orders/{orderId}/status	orderId/status	currentOrderStatus	orderId로 취소 요청 가능한가?	CANCELED, 복구
S08	2	실패 웹훅 수신	POST /api/webhooks/portone	paymentId/header	processed	웹훅 paymentId가 내부 결제와 매칭되는가?	FAILED 정리
S08	3	복구 확인	GET product/points	productId/accessToken	stock/USE_CANCEL	보상 결과가 조회 가능한가?	재고/포인트 복구
S09	1	완료 주문 상세	GET /api/orders/{orderId}	orderId	orderId/paymentId	환불 요청에 필요한 ID가 응답에 있는가?	상세 표시
S09	2	부분 환불	POST /api/orders/{orderId}/refunds	orderId/quantity/reason	refundId	orderId가 items 입력으로 이어지는가?	부분 환불
S09	3	전체 환불	POST /api/payments/{paymentId}/refunds	paymentId/reason	refundStatus	paymentId가 전체 환불 path로 쓰이는가?	FULL_REFUNDED
S09	4	환불 결과 확인	GET order/points	orderId/accessToken	refund summary/ledger	환불 결과가 주문/포인트에 설명되나?	환불 원장
S10	1	성공 웹훅 수신	POST /api/webhooks/portone	portonePaymentId	processed	클라이언트 확정과 같은 결제로 묶이는가?	COMPLETED 수렴
S10	2	동일 웹훅 재전송	POST /api/webhooks/portone	same paymentId	processed=false	중복 원장/재고 변경이 없는가?	먹통 처리
S10	3	타인 리소스 접근	보호 API	tester token/other id	403	ID를 알라도 타인 데이터가 노출되지 않는가?	접근 거부